

Actividad | 2 | Diagramas de flujo

Introducción al desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Sandra Luz Lara Devora

ALUMNO: Karol Ochoa Beltran

FECHA: 4 de marzo 2025

Índice

Introducción.....	2
Descripción.....	2
Justificación	3
Desarrollo.....	3
<i>Diagrama de calculadora 1 “Números primos”</i>	<i>3</i>
<i>Diagrama de calculadora 2 “Pares e impares”</i>	<i>5</i>
<i>Diagrama de calculadora 3 “Al revés”</i>	<i>6</i>
Conclusión.....	6
Referencias.....	7

Introducción

Los diagramas de flujo son diagramas que se utilizan para representar de manera visual la realización de procesos, en esta ocasión los utilizaremos para representar algoritmos que hemos realizado previamente. Al igual que en el algoritmo, estos son una representación muy detallada del proceso que busca representar, pero ahora agregando lo visual para tener una descripción mucho más clara y fácil de comprender para las personas.

Para los diagramas de flujo se representan usando diversas figuras conectadas mediante flechas y líneas, las cuales tienen un significado definido y es muy importante respetarlos para un mejor entendimiento del diagrama. Algunos ejemplos de estos son el diamante para representar el análisis verdadero o falso del problema, una figura muy parecida a un óvalo para el inicio y fin del diagrama, etc.

Los diagramas que crearemos son de tipo vertical, los usaremos para representar una secuencia a realizar para cumplir con una tarea en específico.

Descripción

En esta ocasión, estaremos retomando lo trabajado en la actividad pasada en torno los algoritmos creados para cada una de las tres calculadoras que se habían solicitado y procederemos a realizar los diagramas de flujo correspondientes a cada uno de ellos para representarlos de manera gráfica, de nueva cuenta se estará utilizando la herramienta de Pseint para la creación de estos diagramas en base a los algoritmos ya mencionados.

El primer diagrama que se realizará será el del algoritmo “números primos”, el segundo se será el diagrama del algoritmo “par e impar” y por último el diagrama de flujo realizado es el del algoritmo “al revés”. En el desarrollo de la actividad se agregarán las

capturas de pantalla de cada uno de los diagramas adicionalmente a una descripción detallada de la lógica que estos utilizan para funcionar y cumplir con la tarea que se les fue asignada a cada uno de ellos.

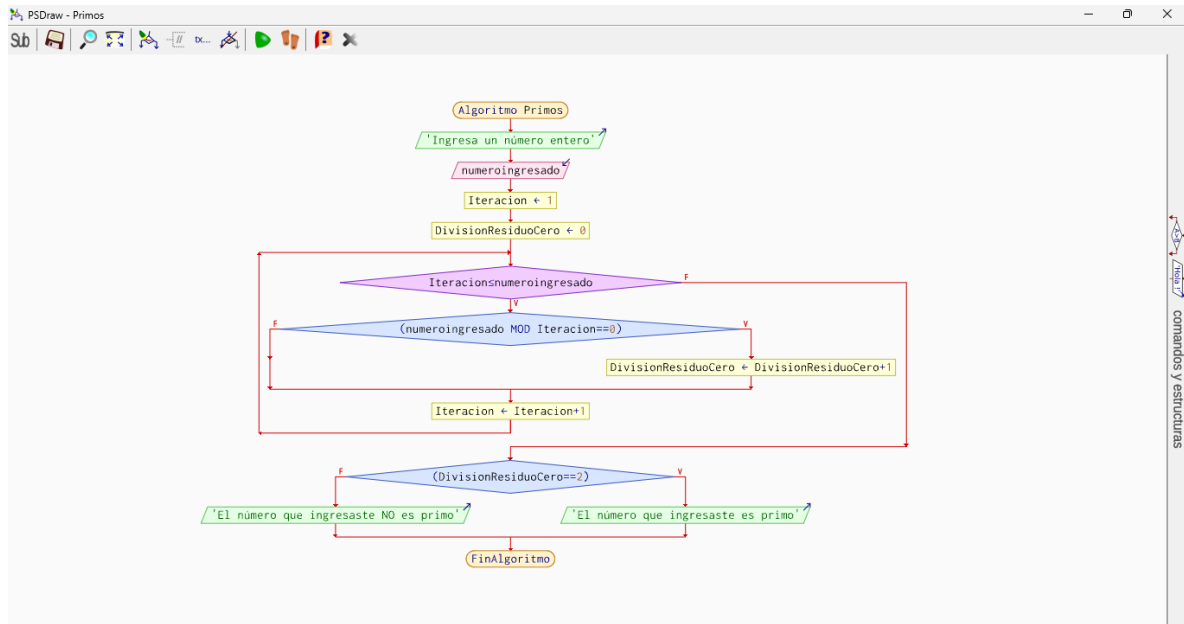
Justificación

Los diagramas de flujo tienen diversos objetivos, aunque en lo personal considero que podemos definir un objetivo universal que es el representar de manera gráfica un proceso ya sea este o no uno muy complejo, este aspecto se ve principalmente en la informática, pero también es muy utilizado en las empresas o para la vida cotidiana, ya que pueden llegar a emplearse incluso para representar algo tan sencillo como mostrar los pasos a realizar para cruzar una calle de manera segura. Otros de los objetivos que ya son más específicos es el estudiar y mejorar estos procesos describen siendo utilizados en casos más complicados en comparación al ejemplificado anteriormente.

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente es posible definir que hemos logrado identificar la importancia de los diagramas de flujo tanto en el ámbito profesional como en la vida diaria, aunque en esta última tal vez no sea tan común verlos.

Desarrollo

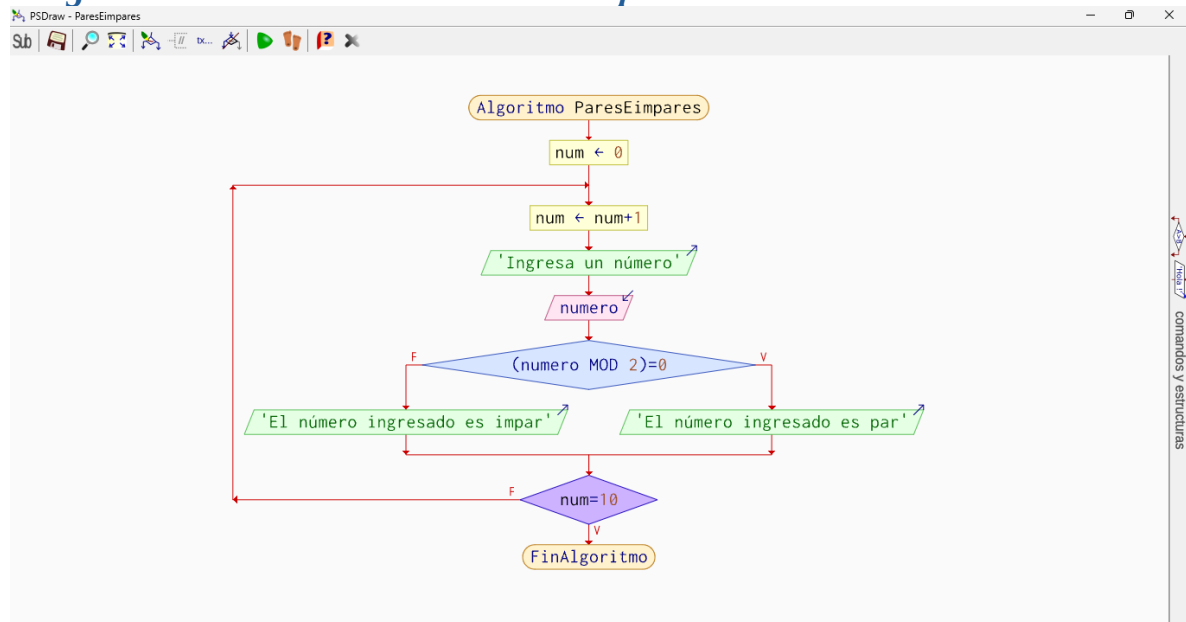
Diagrama de calculadora 1 “Números primos”



Descripción del proceso:

1. Inicio del algoritmo.
2. Solicitar ingresar un número.
3. Realizar funciones.
4. Falso; en la pantalla aparece el mensaje “el número no es primo”.
5. Verdadero; en la pantalla aparece el mensaje “el número es primo”.
6. Final del algoritmo.

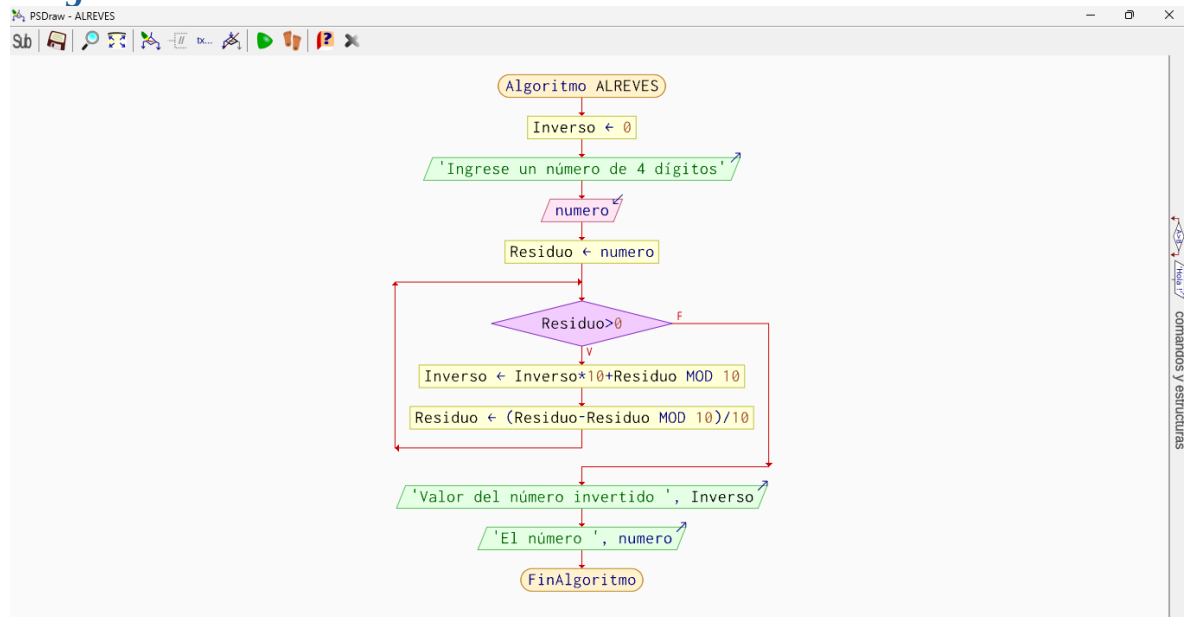
Diagrama de calculadora 2 “Pares e impares”



Descripción del proceso:

1. Inicio del algoritmo
2. Solicitar ingresar un número.
3. Realizar funciones.
4. Verdadero; imprime “el número ingresado es par”.
5. Falso; imprime “el número ingresado no es par”.
6. Repite el proceso hasta tener 10 números ingresados.
7. Fin del algoritmo.

Diagrama de calculadora 3 “Al revés”



Descripción del proceso:

1. Inicio del algoritmo.
2. Solicita ingresar un número.
3. Realizar funciones.
4. Verdadero; realizar funciones.
5. Falso; imprime “el valor del número invertido” (variable inverso).
6. Imprime “el número” (variable numero).
7. Fin del algoritmo.

Conclusión

En conclusión, los diagramas de flujo son la representación gráfica de un algoritmo, los cuales a su vez son una forma de representar un proceso para darle solución a un problema o cumplir una tarea específica asignada, en esta ocasión que nos estaremos enfocando en un punto de vista informático los algoritmos y diagramas de flujo nos servirán para representar a un código antes de pasarlo al lenguaje de programación con el que se realizará la versión

final de este mismo.

El comprenderlos y aprender a crearlos será de vital importancia en el ámbito profesional, ya que es el paso previo al código. En materias anteriores aprendimos que es importante realizar pruebas antes de entregar la versión final para optimizar los tiempos y procesos realizados, además de eliminar los errores que puedan llegar a surgir con el producto que entregaremos, todo esto con el objetivo de que la versión final sea la mejor posible.

Referencias

¿Qué es un diagrama de flujo? Tipos, símbolos y ejemplos | Miro. (s. f.).
<https://miro.com/>. <https://miro.com/es/diagrama-de-flujo/que-es-diagrama-de-flujo/>

Belcic, I., & Stryker, C. (2024, 10 diciembre). Diagrama de flujo. IBM. Recuperado 30 de marzo de 2025, de <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/flowchart>

Qué es un diagrama de flujo. (s. f.). Lucidchart.
<https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo#:~:text=Un%20diagrama%20de%20flujo%20es,claros%20y%20f%C3%A1ciles%20de%20comprender.>

Link GitHub: